

8/3 meeting feedback

피드백 → 해결 방식 → 실제 데이터

Session04 캘리브레이션 결과를 8/3 피드백 항목별로 재구성한 발표자료

A2 = internal main | A4 = preflight | A5 = post-hoc diagnostic

현재 범위: Pre-GT internal evaluation

External GT / robot task: 다음주 예정 태스크

8/3 피드백 반영 상태

19개 피드백을 코드·문서·산출물 기준으로 재확인했다.

11

반영 완료

7

부분 반영 / 일정 의존

1

point-cloud 전용 평가 미구현

다음주

Independent External GT

현재 완료로 말할 수 있는 것

frame-prune/refit/rollback, 목적함수 항 분리, event-grouped split, matched contrast table, set-equal/paired bootstrap, OpenCV reference, camera-scope 진단까지 반영했다.

다음주로 남긴 것

Independent External GT, 눈금 큐브 재파지, robot task success/failure, translation/rotation/P95/failure rate는 현재 데이터로 계산하지 않는다.

피드백을 6개 문제로 묶으면

각 문제는 해결 방식과 현재 산출물 위치가 다르다.

피드백	문제	해결 방식	상태
#1 #2 #18	이상치·검출 QA	image-level frame-prune, refit/rollback, overlay QA	완료
#3 #4 #9 #19	목적함수/FK 설명	visual 1항 또는 visual+FK 2항으로 재정의	완료/부분
#5 #8 #10 #11 #12	평가지표 공정성	matched contrast, event split, mm/deg 보조 지표	완료
#6	수치가 큰 원인	Board-Cube conflict 17.299→10.808 mm까지 낮춤	부분
#7	공개 구현 대조	OpenCV direct relative-pose reference 구현	부분
#14 #15 #16 #17	robot task/GT	Track C schema와 evaluator 준비, 실측은 다음주	부분/미구현

피드백 → 해결 방식 → 확인 자료

발표에서 질문이 들어오면 이 표의 세 번째 칸으로 바로 답하면 된다.

피드백	해결 방식	현재 확인
프레임 이상치 제거	MAD 기반 image-level frame-prune 후 refit, 악화 시 rollback	15개 stage가 시도 후 rollback
목적함수 혼동	camera-to-camera residual 없음. shared target pose로 결합	Visual 1항 / FK rows 2항
FK 항이 문힘	visual/FK cost block을 분리 보고	A4 FK cost fraction 0.122%
지표 편향	Own-heldout + set-equal + paired bootstrap + camera-scope	Board 703 / Cube 236 corners
공개 구현 비교	main method와 독립인 OpenCV relative-pose baseline	별도 JSON/CSV/MD 산출물
robot task 정확도	Independent External GT와 paired task-trial schema 유지	다음주 측정 예정

알고리즘 설명 최종본

카메라 간 pose를 직접 평균하는 방법이 아니라, 공유 target pose를 통해 joint optimization하는 방법이다.

Visual-only rows

A0, A1, A2, A3, A5, B3

고정 K/D와 3D object corner → 2D native pixel reprojection residual만 사용한다.

Soft-FK rows

A4, B1, B2

visual reprojection에 covariance-whitened FK factor를 추가한다.

EIH/E2H 결합

fixed cameras와 gripper camera는 board/cube target pose를 공유한다. 그 공유 변수 때문에 서로 feedback이 생긴다.

금지된 설명

camera-to-camera residual을 objective에 넣었다거나, $w1/w2/w3$ 3항 weighted sum을 쓴다는 설명은 현재 코드와 맞지 않는다.

비교실험 구성 표

전체 순위가 아니라, 한 번에 하나만 바뀌는 matched contrast로 해석한다.

Row	Marker	Opt.	Cube pose	역할
A0	board	seq	-	board-only baseline
A1	board+cube	seq	estimated	cube 추가 reference
A2	board+cube	unified	estimated	현재 internal main
A3	board+cube	unified	raw-FK hard	FK 위험성 진단
A4	board+cube	unified	soft-FK	preflight 후보
A5	board+cube	unified	aligned-FK hard	post-hoc 진단
B1	board+cube	seq	soft-FK	A4 대비 -Unified
B2	cube	unified	soft-FK	A4 대비 -board
B3	board	unified	-	A2 대비 -cube

평가지표 최종 계층

지표의 역할을 분리해야 FK에 유리한 숫자만 고른다는 오해를 피할 수 있다.

등급	지표	사용법
Primary	Own-marker held-out px	matched contrast의 주 내부 지표
Bias check	Set-equal-weight px	Board/Cube corner support 차이 점검
Sensitivity	Paired set bootstrap CI	n=9 sets, 방향성 민감도
Subsystem	Fixed-to-Fixed	FK-free 고정카메라 상대 일관성
Closure	Gripper-to-Fixed	FK/Hand-Eye 포함 full-chain 내부 진단
Next week	TRE/Rotation/P95/Failure	Independent External GT 후 최종 물리 정확도

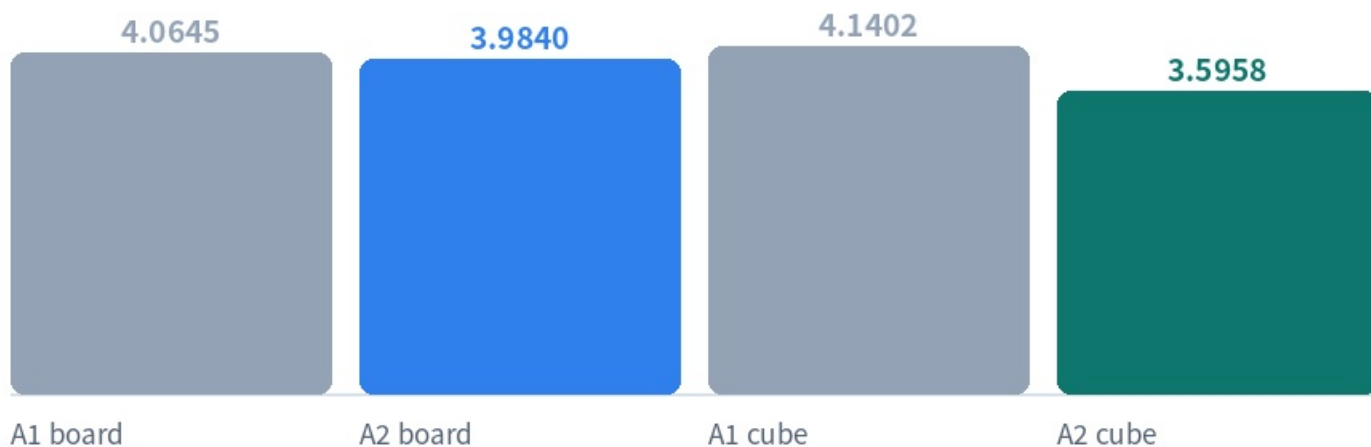
핵심

현재 결론은 internal reprojection consistency이고, absolute robot-base accuracy는 다음주 GT 이후다.

A1 → A2: 현재 가장 강한 내부 결과

동일 board+cube 관측에서 sequential frozen-stage를 unified joint optimization으로 바꾼 비교다.

Held-out reprojection RMSE px



낮을수록 좋다. A2는 board와 cube에서 모두 개선된다.

숫자 요약

Own overall 4.0837 → 3.8901 px
4.74% 감소

발표 문장

“같은 데이터 조건에서 unified feedback을 넣으면
두 target의 held-out residual이 함께
낮아졌습니다.”

Cube claim은 조건부로 바꾼다

cube를 단순히 추가하면 항상 좋아진다는 claim은 현재 데이터와 맞지 않는다.

Second - first Δ RMSE px

A0 → A1 board

순차 구조에서 cube만 추가

+0.0116

B3 → A2 board

unified 구조에서 cube coupling

-0.0690

A1 → A2 cube

same marker, unified feedback

-0.5443

B2 → A4 cube

soft-FK preflight에서 board 도움

-0.9023

개선

악화

음수는 두 번째 방법이 더 좋다는 뜻이다. cube 효과는 unified/soft-FK context에서 더 설득력 있게 보인다.

수정된 claim

Cube는 universal improvement가 아니라, board/cube 관측을 하나의 solver에서 연결하는 3D common target이다.

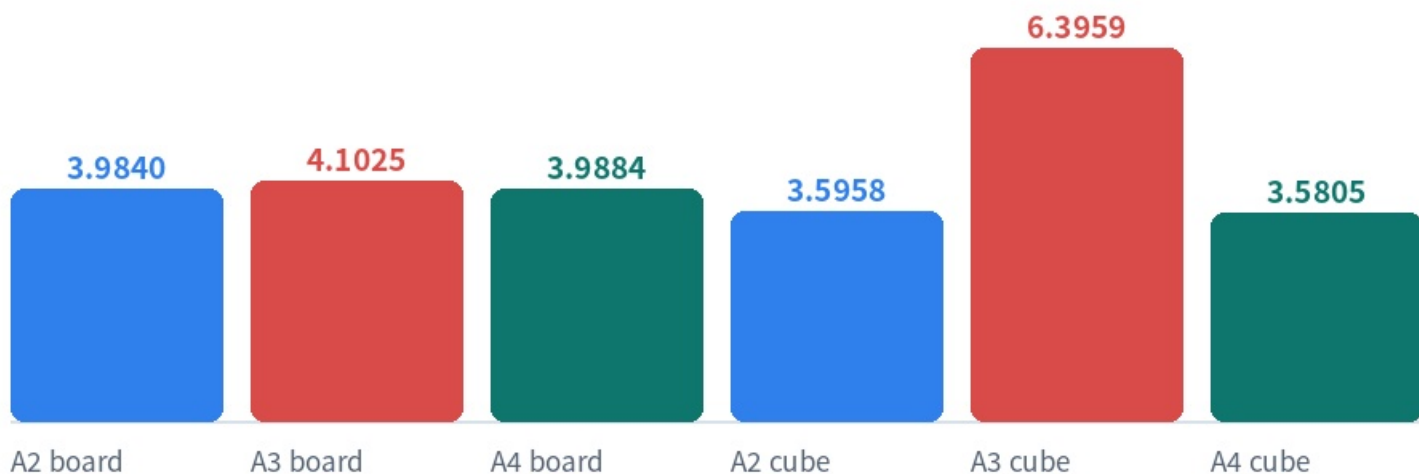
왜 중요한가

이렇게 말해야 A0→A1의 미세 악화를 숨기지 않으면서도 cube 설계 의도를 유지할 수 있다.

FK는 hard GT가 아니라 uncertainty-aware prior

A2, A3, A4, A5는 FK를 어떻게 넣을지에 대한 원인 분리다.

Held-out reprojection RMSE px



A3 hard-FK fixed는 특히 cube에서 크게 악화된다. A4는 A2와 거의 tie다.

A2

현재 internal main. no-FK cube pose estimated.

A3

raw FK hard fixed가 나빠짐. FK를 GT로 쓰면 위험.

A4

soft-FK preflight. 우월성은 다음주 GT 필요.

데이터 문제는 없는가?

계산/동기화 오류는 보이지 않지만, 남은 데이터 리스크는 숨기지 않는다.

27/27

모든 row·seed 수렴

9 sets

eligible set 4~12

108

accepted cube PnP obs

10.8077 mm

Board-Cube conflict

문제 아님

JSON/CSV/Markdown/HTML은 같은 canonical data에서 동기화된다. PnP failure는 0이고, cube RMSE rejection은 2건이다.

해석 한계

held-out은 $n=9$ sets이고 board/cube support가 다르다. Board-Cube systematic disagreement도 10.8077 mm 남아 있다.

마지막 발표 멘트

이 문단이 현재 결론의 가장 안전한 버전이다.

“8/3 피드백 이후 표를 전체 순위표가 아니라 matched ablation 표로 재구성했습니다. 현재 주 지표는 같은 marker population의 held-out reprojection이고, A1→A2에서 own overall이 4.0837 px에서 3.8901 px로 낮아져 unified feedback 효과가 가장 분명합니다. 반면 cube 효과는 조건부이고, hard FK는 악화되며, soft-FK는 아직 preflight입니다. 따라서 현 단계 결론은 A2가 internal main이고, robot-base 물리 정확도는 다음주 Independent External GT로 Translation/Rotation/P95/Failure Rate를 산출해 확정하겠습니다.”

다음 액션

External GT가 들어오면 이 deck의 A4/A5 해석과 physical metric slide만 갱신하면 된다.